



UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Examen Parcial 1 (Cálculo Diferencial e Integral I)

Nombre:		
Grupo:	Fecha:	Calificación:
Profesor: Fernando Núñez Medina.		

Instrucciones: Escribe limpia y ordenadamente el procedimiento (si lo hay) de cada ejercicio y no escribas las respuestas en la hoja del examen. ¡Suerte!

1. Definamos

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in [1, 2] \cap \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{si } x \in [1, 2] \cap \mathbb{I}. \end{cases}$$

- (a) Dibuja la grafica de f .
 - (b) Determina si f es integrable en $[1, 2]$. Argumenta tu respuesta.
 - (c) Si f es integrable en $[1, 2]$. Argumenta tu respuesta.
2. Sea f una función acotada en un intervalo $[a, b]$. Prueba que si f es continua en $[a, b]$, excepto en un número finito de puntos $p_1, \dots, p_n \in [a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.
3. Muestra una función f que no posea antiderivada (argumenta el porque no tiene antiderivada).
4. Calcula las siguientes integrales
- (a) $\int \left(\frac{9}{x^2 + 1} - x^{\frac{3}{4}} \right) dx$
 - (b) $\int x \sec^2(x) dx$
 - (c) $\int \frac{1}{x \ln(x)} dx$
 - (d) $\int \sqrt{7 + 6x - x^2} dx$
5. Calcula la integral

$$\int \frac{x^2 + 5x}{2x^3 - 3x^2 + 1} dx$$